

Topic 21 架線からEast iまで全部シミュレーションする

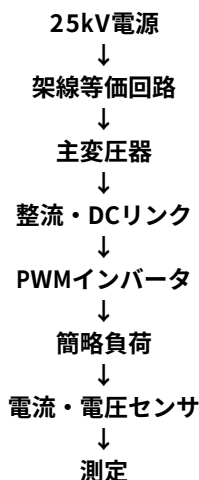
対象: 電験二種「理論」を中心に、回路・交流・過渡・高調波・計測を一つの教育用簡略モデルで統合する。

重要: 実車主回路やEast i内部回路を再現する資料ではない。公開されていない実車定数・PWM方式・センサ方式・サンプリング条件を真値として置かない。

1. このテーマで電験は何を問うか

この章は新しい理論を追加する章ではない。回路網、交流電力、過渡、高調波、計測を一つの簡略モデルで順に接続し、途中の量を別の論点へ正しく受け渡せるかを確認する総合章である。

解析の基本順序は、回路を等価化する → 電圧・電流をフェーザで求める → $P \cdot Q$ ・力率を計算する → スwitchング直後の初期条件を処理する → 非正弦波を次数ごとに分ける → 測定値を基準量と比較する、である。



整流器、DCリンク、PWMインバータは接続点として扱う。素子の詳細動作や実車制御則はここでは新たに設定しない。

2. 各ブロックで見る量

ブロック	主な入力	主な出力	理論
25kV電源・架線等価回路	電源電圧、周波数、 R/L 等	負荷側電圧・電流	KCL/KVL、テブナン等価
主変圧器までの交流側	実効値電圧・電流、位相	P 、 Q 、 S 、力率	フェーザ、複素電力
スイッチングを含む $R/L/C$ 部	R 、 L 、 C 、初期条件	過渡電流・電圧	連続条件、微分方程式
PWM波形	基本周波数、位相、既知/仮定波形	基本波・高調波・FFT	フーリエ級数、同一次数合成
センサ・測定	理想値、標準量、測定器条件	測定値、校正值、誤差	零位法、校正、誤差評価

25kVは系列SPECの簡略モデルに含まれる値。それ以外の数値例は、出典付き実値でない限り教材上の仮定値として扱う。

3. 回路網 - KCL/KVLからテブナン等価まで

負荷端から見た線形回路は、開放端電圧 V_{th} と等価インピーダンス Z_{th} の直列回路へ置き換えられる。

- 1 負荷を外し、端子の開放電圧を V_{th} とする。
- 2 独立電圧源を短絡、独立電流源を開放し、端子から見た等価インピーダンスを Z_{th} とする。
- 3 負荷 Z_L を接続したら $I = V_{th} / (Z_{th} + Z_L)$ 。
- 4 負荷端電圧は $V_L = I Z_L$ 。

$$I = V_{th} / (Z_{th} + Z_L)$$
$$V_L = I Z_L$$

複数閉路ではメッシュ電流を定義してKVLを連立する。二つのメッシュが共通インピーダンスを逆向きに流れるなら、共通項は互いの式で負符号になる。 $R8$ 一次理論問3型では、この符号を落とすと開放端電圧まで誤る。

相反定理は、線形・受動・双方向の回路で、電源位置と応答位置を入れ替えたときの対応応答が等しくなる関係である。非線形回路や任意の能動回路へ無条件に拡張しない。

4. 交流量 - フェーザから $P \cdot Q$ ・力率へ

正弦波定常状態では、電圧と電流を実効値フェーザで扱う。複素電力は次で表す。

$$S = V I^* = P + jQ$$

$$P = V I \cos \phi$$

$$Q = V I \sin \phi$$

$$|S| = V = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$\text{pf} = \cos \phi = P / |S|$$

遅れ無効電力を正とする約束なら、誘導性負荷は $Q > 0$ 、進み補償は Q を減らす向きで扱う。複数負荷では皮相電力の大きさを直接足さず、 P と Q を別々に加算する。

$$P \Sigma = \Sigma P_k$$

$$Q \Sigma = \Sigma Q^k$$

$$S\Sigma = \text{sqrt}(P\Sigma^2 + Q\Sigma^2)$$

$$pf = P \Sigma / S \Sigma$$

補償後: $Q' = Q \Sigma - Q_c$

5. 過渡 - $t=0-$ 、 $0+$ 、 ∞ を分ける

- ・ $t=0^-$: 切替直前の定常状態。
- ・ $t=0^+$: 切替直後。有限な回路ではインダクタ電流 i_L とコンデンサ電圧 v_C は瞬時に飛ばない。
- ・ $t \rightarrow \infty$: 切替後の新しい直流定常状態。

- ・ $t=0+$: 切替直後。有限な回路ではインダクタ電流 i_L とコンデンサ電圧 v_C は瞬時に飛ばない。

- ・ $t \rightarrow \infty$: 切替後の新しい直流定常状態。

$$\text{RL: } i(t) = I_{\infty} + (I_0 - I_{\infty}) \exp(-t/\tau), \quad \tau = L/R$$

RC: $v_C(t) = V_\infty + (V_0 - V_\infty) \exp(-t/\tau)$, $\tau = RC$

RLC代表形: $L \frac{d^2 q}{dt^2} + 0 \text{ (电阻)} = L/R$

論点	式
同一次数合成	$ V_n = 2A_n \cos(n\phi/2) $
R8型容量校正	$C_x = n / (16\pi R_{sf})$
相対誤差	$\varepsilon = (x_m - x) / x$ (定義は問題文優先)

13. 3段階例題

以下は、25kV電源を除いて教材上の仮定値であり、実車・East iの内部仕様ではない。

基礎例題 - 架線等価回路からP・Qまで

$V_{th} = 25.0 \text{ kV} \angle 0^\circ$ 、 $Z_{th} = 1 + j1 \ \Omega$ 、 $Z_L = 24 + j18 \ \Omega$ とする。負荷電流、負荷端電圧、P、Q、力率を求める。

$Z = 25 + j19 \ \Omega$
 $I = 25000 / (25 + j19) = 633.9 - j481.7 \text{ A} = 796.2 \angle -37.2^\circ \text{ A}$
 $V_L = I Z_L = 23884 - j152 \text{ V}$, $|V_L| \approx 23.885 \text{ kV}$
 $SL = V_L I^* \approx 15.213 + j11.410 \text{ MVA}$
 $P \approx 15.213 \text{ MW}$, $Q \approx 11.410 \text{ Mvar}$, $pf = 0.800$ 遅れ

解法順は、等価回路 $\rightarrow I \rightarrow V_L \rightarrow S = VI^* \rightarrow P, Q, pf$ 。電源25kVと負荷端電圧を同一視しない。

本試験標準例題 - 複数負荷と力率改善

負荷1 $P_1 = 4.0 \text{ MW}$, $pf_1 = 0.8$ 遅れ、既設進み補償1.0 Mvar、負荷2 $P_2 = 3.0 \text{ MW}$, $pf_2 = 0.6$ 遅れ、設備容量8.5 MVA。容量を超えないための最小追加補償 Q_c と、そのときの総合力率を求める。さらに総合力率0.95遅れにする Q_c を求める。

$Q_1 = 4.0 \tan(\cos^{-1} 0.8) = 3.0 \text{ Mvar}$
 既設補償後 = 2.0 Mvar
 $Q_2 = 3.0 \tan(\cos^{-1} 0.6) = 4.0 \text{ Mvar}$
 $P_\Sigma = 7.0 \text{ MW}$, $Q_\Sigma = 6.0 \text{ Mvar}$
 $Q_{\max} = \sqrt{8.5^2 - 7.0^2} = 4.822 \text{ Mvar}$
 $Q_{c,\min} = 6.0 - 4.822 = 1.178 \text{ Mvar}$
 $pf = 7.0 / 8.5 = 0.824$ 遅れ
 $Q_{\text{target}} = 7.0 \tan(\cos^{-1} 0.95) = 2.301 \text{ Mvar}$
 $Q_c(0.95) = 6.0 - 2.301 = 3.699 \text{ Mvar}$

皮相電力の大きさを各負荷ごとに足さず、PとQを別々に合算してから最終Sを作る。

複合・ひっかけ例題 - 過渡・高調波・校正を別々に検算

A. RL過渡: $E = 100 \text{ V}$, $R = 2 \ \Omega$, $L = 0.5 \text{ H}$, $i(0) = 0$, $t = 0.25 \text{ s}$ の電流。

$\tau = L/R = 0.25 \text{ s}$
 $I_\infty = E/R = 50 \text{ A}$
 $i(0.25) = 50(1 - \exp(-1)) = 31.6 \text{ A}$

B. 高調波: 各ユニットの基本波振幅 $A_1 = 100 \text{ V}$ 、5次振幅 $A_5 = 20 \text{ V}$ 、波形全体の位相差 $\phi = \pi/6$ 。

基本波: $2A_1 \cos(\phi/2) = 193.2 \text{ V}$
 5次: $2A_5 |\cos(5\phi/2)| = 10.35 \text{ V}$

5次でも位相差を ϕ のまま使うのが典型的な誤り。

C. 校正: R8型直角相ブリッジで $n = 4$, $R_s = 100 \text{ k}\Omega$, $f = 800 \text{ Hz}$ 。

$C_x = n / (16\pi R_{sf}) = 0.9947 \text{ nF}$

三つの出力は同じシミュレーション画面に表示されても、検算式は別々である。

14. 最終チェック

- ・ 回路: KCL/KVL、テブナン、相反定理を使い分けたか。
- ・ 交流: $S = VI^*$ とP-Q合算で符号を確認したか。
- ・ 過渡: $0^- / 0^+ / \infty$ と $iL \cdot vC$ の連続条件を確認したか。
- ・ 高調波: n 次成分の位相差 $n\phi$ と同一次数合成を確認したか。
- ・ 計測: 理想値・基準値・測定値を分け、零位条件を使ったか。
- ・ シミュレーション: 単位、入力条件、初期条件、代表点の独立検算を残したか。
- ・ 実車値: 未公開値を真値として補っていないか。